

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was unterscheidet logistisches Wachstum vom exponentiellen Wachstum?

- ☐ Logistisches Wachstum nähert sich einer Kapazitätsgrenze K ; exponentielles wächst unbegrenzt.
- ☐ Logistisches Wachstum ist immer langsamer als exponentielles.
- ☐ Logistisches Wachstum ist linear, exponentielles gekrümmt.
- ☐ Es gibt keinen mathematischen Unterschied, nur einen sprachlichen.

Tipp:

Frag dich: Was passiert bei beiden Modellen für sehr große t ?

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Abkühlung

Eine Tasse Kaffee kühlt nach $T(t) = 20 + 60 \cdot e^{-0,1t}$ ab (t in Minuten, T in $^{\circ}\text{C}$). Welcher Temperatur nähert sich der Kaffee auf lange Sicht (in $^{\circ}\text{C}$)?

Antwort: _____

Tipp:

Was passiert mit $e^{-0,1t}$, wenn t immer größer wird?
 $e^{-x} \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \infty$ — der zweite Summand verschwindet.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ein logistisches Modell hat die Kapazität $K = 100\,000$. Bei welchem Bestand N liegt der Wendepunkt der Kurve?

Antwort: _____

Tipp:

Der Wendepunkt einer logistischen Kurve liegt immer bei der halben Kapazität — unabhängig von r und N_0 .

4

Basis

Krit. Denken

5 Pkt.

Welcher Vorgang wird am besten durch ****beschränktes**** (nicht logistisches) Wachstum beschrieben?

- ☐ Ein heißer Tee kühlt auf Raumtemperatur ab
- ☐ Ein Video geht viral und erreicht am Ende fast alle Nutzer
- ☐ Eine Bakterienkultur verdoppelt sich alle 20 Minuten ohne Platzmangel
- ☐ Ein Kapital wächst mit festem Zinssatz

Tipp:

Beschränktes Wachstum startet mit dem größten Zuwachs und wird immer langsamer — es hat keine S-Form.

Logistisches Wachstum braucht eine Ansteckungs- oder Vermehrungsphase, in der es erst langsam, dann schneller geht.

5

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Seerosen

Seerosen breiten sich auf einem Teich nach $N(t) = \frac{500}{1 + 9 \cdot e^{-0,4t}}$ aus (t in Wochen). Wie viele Pflanzen waren zu Beginn der Beobachtung vorhanden?

Antwort: _____

Tipp:

„Zu Beginn“ heißt $t = 0$.

$e^0 = 1$ — der Nenner wird damit zu $1 + 9 = 10$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

15 Pkt.

Seerosen

Weiter mit dem Seerosen-Teich: $N(t) = \frac{500}{1 + 9 \cdot e^{-0,4t}}$, t in Wochen. Untersuche das Modell.

Tipp:

Die Kapazität kannst du am Zähler ablesen, ohne zu rechnen.

Der Wendepunkt liegt bei $K/2$ — das gilt bei jedem logistischen Modell.

7

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Abkühlung

Der Kaffee von vorhin: $T(t) = 20 + 60 \cdot e^{-0,1t}$ (t in Minuten). Welche Temperatur hat er nach 10 Minuten? (auf zwei Dezimalstellen, in °C)

Antwort: _____

Tipp:

$e^{-0,1} \cdot 10 = -1$, also brauchst du $e^{-1} \approx 0,3679$.

8

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Differentialgleichung beschreibt logistisches Wachstum?

- ☐ $N'(t) = r \cdot N(t) \cdot \left(1 - \frac{N(t)}{K}\right)$
- ☐ $N'(t) = r \cdot N(t)$
- ☐ $N'(t) = k \cdot (K - N(t))$
- ☐ $N'(t) = r \cdot K$

Tipp:

Lies die Gleichungen als Sätze: Wovon hängt der Zuwachs jeweils ab?
Logistisch heißt: der Zuwachs braucht sowohl schon vorhandene Individuen als auch noch freien Platz.

9

Standard

Krit. Denken

12 Pkt.

Nele interpretiert den Wendepunkt einer Epidemie-Kurve. Finde den Fehler.

- Der Wendepunkt liegt bei $N = \frac{K}{2}$, hier also bei 5000 Infizierten.
- Im Wendepunkt gilt $N''(t_W) = 0$, dort hat die Zuwachsrate ihr Maximum.
- Ab dem Wendepunkt sinkt also die Zahl der Infizierten – die Epidemie klingt ab.

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Zeichne die S-Kurve und den Wendepunkt ein. Fällt die Kurve dahinter?
Unterscheide sauber: N ist der Bestand, N' ist der Zuwachs pro Zeiteinheit.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

18 Pkt.

Seerosen

Bestimme für $N(t) = \frac{500}{1 + 9e^{-0,4t}}$ den Wendepunkt und die maximale wöchentliche Zunahme.

Tipp:

Im Wendepunkt ist der Nenner $1 + a e^{-rt}$ genau 2 — daraus folgt $a e^{-rt} = 1$.

Für die zweite Teilaufgabe brauchst du keine Ableitung: setze $N = \frac{K}{2}$ in die Differentialgleichung ein.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

Modellierung

Eine Insel bietet Platz für höchstens $K = 1200$ Kaninchen. Zu Beobachtungsbeginn leben dort 100 Tiere. Bestimme den Parameter a des logistischen Modells $N(t) = \frac{K}{1 + a e^{-rt}}$.

Antwort: _____

Tipp:

Setze $t = 0$ ein: $N(0) = \frac{K}{1 + a}$.

Löse $\frac{1200}{1 + a} = 100$ nach a auf.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Modellkritik

Eine Zeitung schreibt: „Die Nutzerzahlen der App wachsen exponentiell — bis 2030 hat sie mehr Nutzer als die Erde Einwohner.“ Welche Kritik trifft den Kern?

- ☐ Exponentielles Wachstum ist nur die Anfangsphase. Sobald ein nennenswerter Anteil der möglichen Nutzer erreicht ist, bremst das Modell sich selbst — logistisch, nicht exponentiell.
- ☐ Exponentielle Modelle sind mathematisch falsch und dürfen nicht verwendet werden.
- ☐ Die Zeitung hätte lineares Wachstum annehmen müssen.
- ☐ Der Fehler liegt in der Jahreszahl, nicht im Modell.

Tipp:

Frage nicht, ob das Modell stimmt, sondern in welchem Bereich es stimmt.

Jedes Wachstumsmodell hat einen Gültigkeitsbereich — die Extrapolation über ihn hinaus ist der eigentliche Fehler.